

Mécanique du solide indéformable

Présentation

Cycle préparatoire CapECL



Kévin Daigne (MCF, Centrale Lyon ENISE, LTDS)

Plan général du cours

1. Mécanique du point
2. Mécanique du solide

Mécanique du solide indéformable

CM 01 – Mécanique du point

Cycle préparatoire CapECL



**CENTRALE
LYON**

Kévin Daigne (MCF, Centrale Lyon ENISE, LTDS)

Plan du CM

1 Rappels

- vecteur rotation
- point de vigilance
- dérivée vectorielle
- point matériel

2 Composition

- composition des vitesses
- composition des accélérations

3 Lois de Newton

- première
- deuxième
- troisième

- exemples

4 Référentiels galiléens

- définition
- translation
- rotation

5 Théorèmes principaux

- quantité de mouvement
- moment
- moment cinétique
- moment dynamique
- synthèse

Rappels

Rappels :

Comment évolue l'accélération verticale de la balle jusqu'à ce que l'homme la rattrape ?



Rappels : vecteur rotation

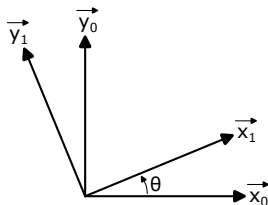
Vecteur taux de rotation : ω ou $\dot{\alpha} \vec{z}_0$

En quelques mots :

- Colinéaire à l'axe de rotation.
- En pratique, pour la norme, on note souvent $\omega = \dot{\alpha}$ (source de confusion).
- Variation d'angle au cours du temps (en $rad.s^{-1}$).

Propriétés :

- $\vec{\omega}_{1/0} = \frac{d\alpha}{dt} \vec{z}_0 = \dot{\alpha} \vec{z}_0$
- $\vec{\omega}_{1/0} = \vec{\omega}_{R_1/R_0} = \vec{\omega}_{B_1/B_0}$
- $\vec{\omega}_{1/0} = -\vec{\omega}_{0/1}$
- $\vec{\omega}_{2/0} = \vec{\omega}_{2/1} + \vec{\omega}_{1/0}$



Rappels : point de vigilance

Toujours spécifier la **base** pour les vecteurs colonnes :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{R_0} = a \vec{x}_0 + b \vec{y}_0 + c \vec{z}_0$$

Rappels : point de vigilance

Toujours spécifier la **base** pour les vecteurs colonnes :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{R_0} = a \vec{x}_0 + b \vec{y}_0 + c \vec{z}_0$$

Évite les erreurs :

$$\vec{u} + \vec{v} = a \vec{x}_0 + a \vec{x}_1 \neq 2a \vec{x}_0 \quad (\text{évident})$$

$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{moins évident})$$

Rappels : point de vigilance

Toujours spécifier la **base** pour les vecteurs colonnes :

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{R_0} = a \vec{x}_0 + b \vec{y}_0 + c \vec{z}_0$$

Évite les erreurs :

$$\vec{u} + \vec{v} = a \vec{x}_0 + a \vec{x}_1 \neq 2a \vec{x}_0 \quad (\text{évident})$$

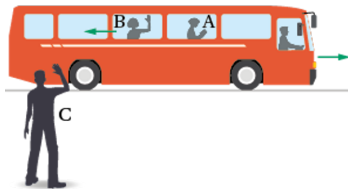
$$\vec{u} + \vec{v} = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 2a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{moins évident})$$

Pour un calcul entre vecteurs, toujours exprimer les vecteurs dans la même base
(important pour la composition qui sera vue après)

Rappels : point de vigilance

Bien distinguer la **base de dérivation** de la **base d'expression** du vecteur :

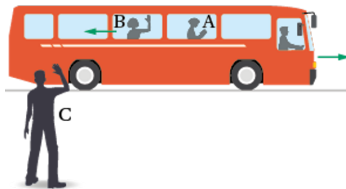
$$\begin{aligned}\vec{V}(M/R_0) &\neq \vec{V}(M/R_1) \\ \vec{V}(B/\text{bus}) &\neq \vec{V}(B/\text{sol})\end{aligned}$$



Rappels : point de vigilance

Bien distinguer la **base de dérivation** de la **base d'expression** du vecteur :

$$\begin{aligned}\vec{V}(M/R_0) &\neq \vec{V}(M/R_1) \\ \vec{V}(B/\text{bus}) &\neq \vec{V}(B/\text{sol})\end{aligned}$$



MAIS :

$$\begin{aligned}\vec{V}(M/R_0) &= a \vec{x}_0 + b \vec{y}_0 + c \vec{z}_0 \\ &= a' \vec{x}_1 + b' \vec{y}_1 + c' \vec{z}_1\end{aligned}$$

Rappels : dérivée vectorielle

Cas général :

- Soit un vecteur $\vec{u}$ quelconque connu dans une base 1 :

$$\vec{u} = a_1 \vec{x}_1 + b_1 \vec{y}_1 + c_1 \vec{z}_1$$

Rappels : dérivée vectorielle

Cas général :

- Soit un vecteur $\vec{u}$ quelconque connu dans une base 1 :

$$\vec{u} = a_1 \vec{x}_1 + b_1 \vec{y}_1 + c_1 \vec{z}_1$$

- En dérivant par rapport au temps dans une base i, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{u}}{dt}_{R_i} &= \frac{d}{dt}_{R_i} (a_1 \vec{x}_1) + \frac{d}{dt}_{R_i} (b_1 \vec{y}_1) + \frac{d}{dt}_{R_i} (c_1 \vec{z}_1) \\ &= \underbrace{\frac{da_1}{dt}_{R_i} \vec{x}_1 + \frac{db_1}{dt}_{R_i} \vec{y}_1 + \frac{dc_1}{dt}_{R_i} \vec{z}_1}_{\text{Dérivée scalaire}} + \underbrace{a_1 \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_i} + b_1 \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_i} + c_1 \frac{d\vec{z}_1}{dt}_{R_i}}_{\text{Dérivée vectorielle}} \end{aligned}$$

Rappels : dérivée vectorielle

Cas général :

- Soit un vecteur $\vec{u}$ quelconque connu dans une base 1 :

$$\vec{u} = a_1 \vec{x}_1 + b_1 \vec{y}_1 + c_1 \vec{z}_1$$

- En dérivant par rapport au temps dans une base i, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{u}}{dt}_{R_i} &= \frac{d}{dt}_{R_i} (a_1 \vec{x}_1) + \frac{d}{dt}_{R_i} (b_1 \vec{y}_1) + \frac{d}{dt}_{R_i} (c_1 \vec{z}_1) \\ &= \underbrace{\frac{da_1}{dt}_{R_i} \vec{x}_1 + \frac{db_1}{dt}_{R_i} \vec{y}_1 + \frac{dc_1}{dt}_{R_i} \vec{z}_1}_{\text{Dérivée scalaire}} + \underbrace{a_1 \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_i} + b_1 \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_i} + c_1 \frac{d\vec{z}_1}{dt}_{R_i}}_{\text{Dérivée vectorielle}} \end{aligned}$$

- Contrairement à la dérivée scalaire, la dérivée vectorielle dépend de la base de dérivation

Rappels : dérivée vectorielle

Cas particulier :

- Les dérivées vectorielles s'annulent si l'on dérive dans la base où le vecteur est exprimé :

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_1} = \frac{da_1}{dt}_{R_1} \vec{x}_1 + \frac{db_1}{dt}_{R_1} \vec{y}_1 + \frac{dc_1}{dt}_{R_1} \vec{z}_1 + \cancel{a_1 \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_1}} + \cancel{b_1 \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_1}} + \cancel{c_1 \frac{d\vec{z}_1}{dt}_{R_1}}$$

Rappels : dérivée vectorielle

Cas particulier :

- Les dérivées vectorielles s'annulent si l'on dérive dans la base où le vecteur est exprimé :

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_1} = \frac{da_1}{dt}_{R_1} \vec{x}_1 + \frac{db_1}{dt}_{R_1} \vec{y}_1 + \frac{dc_1}{dt}_{R_1} \vec{z}_1 + \cancel{a_1 \frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_1} + b_1 \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_1} + c_1 \frac{d\vec{z}_1}{dt}_{R_1}}$$

- On obtient ainsi une dérivée scalaire :

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_i} = \frac{da_i}{dt}_{R_i} \vec{x}_i + \frac{db_i}{dt}_{R_i} \vec{y}_i + \frac{dc_i}{dt}_{R_i} \vec{z}_i$$

Rappels : dérivée vectorielle

Exercice

On considère deux repères $R_0 = (O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ (fixe) et $R_1 = (O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$ obtenus par une rotation d'angle $\alpha(t)$ autour de $\vec{z}_0$ (axe commun). On a donc :

$$\vec{x}_1 = \cos \alpha \vec{x}_0 + \sin \alpha \vec{y}_0, \quad \vec{y}_1 = -\sin \alpha \vec{x}_0 + \cos \alpha \vec{y}_0, \quad \vec{z}_1 = \vec{z}_0.$$

En notant $\vec{\omega}_{R_1/R_0} = \dot{\alpha} \vec{z}_0$ la vitesse angulaire de R_1 par rapport à R_0 , **montrer que** :

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_0} = \vec{\omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{x}_1, \quad \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_0} = \vec{\omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{y}_1, \quad \frac{d\vec{z}_1}{dt}_{R_0} = \vec{\omega}_{R_1/R_0} \wedge \vec{z}_1 = \vec{0}.$$

Rappels : dérivée vectorielle

Dérivées des vecteurs unitaires :

$$\frac{d\vec{x}_1}{dt}_{R_0} = \vec{\omega}_{1/0} \wedge \vec{x}_1, \quad \frac{d\vec{y}_1}{dt}_{R_0} = \vec{\omega}_{1/0} \wedge \vec{y}_1, \quad \frac{d\vec{z}_1}{dt}_{R_0} = \vec{\omega}_{1/0} \wedge \vec{z}_1.$$

Généralisation :

$$\frac{d\vec{u}}{dt}_{R_0} = \frac{d\vec{u}}{dt}_{R_1} + \vec{\omega}_{1/0} \wedge \vec{u}$$

Rappels : point matériel

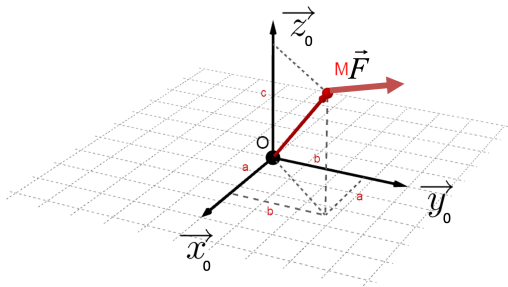
Définition

Un point matériel M représente un objet physique associé à un point géométrique M , caractérisé par sa position $\overrightarrow{OM}$ à un instant donné (trois coordonnées d'espace) et sa masse m (scalaire)

Rappels : point matériel

Définition

Un point matériel M représente un objet physique associé à un point géométrique M , caractérisé par sa position $\overrightarrow{OM}$ à un instant donné (trois coordonnées d'espace) et sa masse m (scalaire)



Le mouvement d'un point matériel est causé par des actions mécaniques appelées forces. Une force peut être représentée par un vecteur, caractérisé par sa direction, son sens et son intensité ainsi que son point d'application.

Composition

Composition : composition des vitesses

Formule

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(M \in R_2/R_0) + \vec{V}(M/R_2)$$

- **Vitesse absolue :**

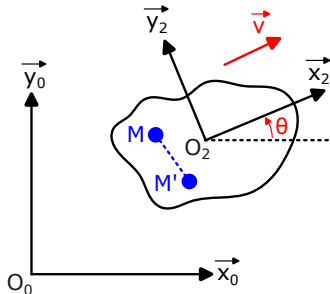
$$\vec{V}(M/R_0)$$

- **Vitesse d'entraînement :**

$$\vec{V}(M \in R_2/R_0) = \frac{d\overrightarrow{O_0O_2}}{dt}_{R_0} + \vec{\omega}_{R_2/R_0} \wedge \overrightarrow{O_2M}$$

- **Vitesse relative :**

$$\vec{V}(M/R_2)$$



Composition : composition des vitesses

Formule

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(M \in R_2/R_0) + \vec{V}(M/R_2)$$

- **Vitesse absolue :**

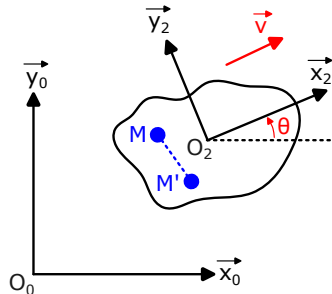
$$\vec{V}(M/R_0)$$

- **Vitesse d'entraînement :**

$$\vec{V}(M \in R_2/R_0) = \frac{d\overrightarrow{O_0O_2}}{dt}_{R_0} + \vec{\omega}_{R_2/R_0} \wedge \overrightarrow{O_2M}$$

- **Vitesse relative :**

$$\vec{V}(M/R_2)$$



Composition : composition des vitesses

Formule

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(M \in R_2/R_0) + \vec{V}(M/R_2)$$

- **Vitesse absolue :**

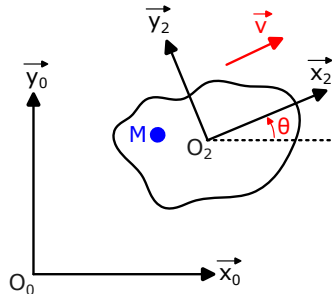
$$\vec{V}(M/R_0)$$

- **Vitesse d'entraînement :**

$$\vec{V}(M \in R_2/R_0) = \frac{d\overrightarrow{O_0O_2}}{dt}_{R_0} + \vec{\omega}_{R_2/R_0} \wedge \overrightarrow{O_2M}$$

- **Vitesse relative :**

$$\vec{V}(M/R_2)$$



Composition : composition des vitesses

Formule

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(M \in R_2/R_0) + \vec{V}(M/R_2)$$

- **Vitesse absolue :**

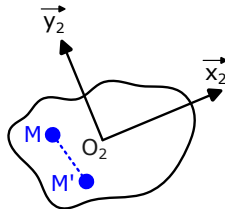
$$\vec{V}(M/R_0)$$

- **Vitesse d'entraînement :**

$$\vec{V}(M \in R_2/R_0) = \frac{d\overrightarrow{O_0O_2}}{dt}_{R_0} + \vec{\omega}_{R_2/R_0} \wedge \overrightarrow{O_2M}$$

- **Vitesse relative :**

$$\vec{V}(M/R_2)$$



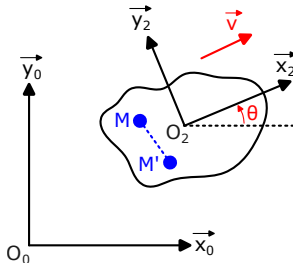
Attention : toutes les vitesses doivent être exprimées dans la même base pour les additionner

Composition : composition des vitesses

Exercice

Démontrer la formule de composition des vitesses :

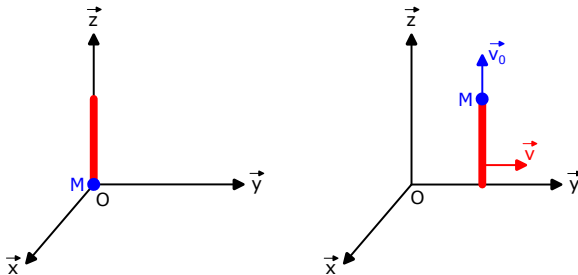
$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(M \in R_2/R_0) + \vec{V}(M/R_2)$$



Composition : composition des vitesses

Exercice

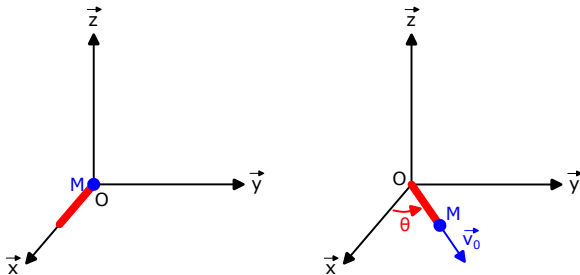
Une barre rigide se déplace dans un repère fixe (O, x, y, z) parallèlement à l'axe Oz avec une vitesse définie par le vecteur $\vec{v}_{\text{barre}} = at \vec{y}$. À $t = 0$, elle coïncide avec Oz . Un curseur ponctuel M glisse sur la barre avec pour vitesse $\vec{v}(M/\text{barre}) = v_0 \vec{z}$. À l'instant $t = 0$, on supposera que le point M est confondu avec le point O . **Déterminer $\vec{v}(M/R_0)$ via la composition.**



Composition : composition des vitesses

Exercice

Une barre rigide tourne à vitesse constante dans le plan (Oxy) autour de Oz avec $\vec{\omega} = \omega \vec{z}$. À $t = 0$, elle est confondue avec Ox . Un curseur ponctuel M glisse sur la barre avec pour vitesse $\vec{v}(M/\text{barre}) = v_0 \vec{x}_{\text{barre}}$. À l'instant $t = 0$, on supposera que le point M est confondu avec le point O . **Déterminer $\vec{v}(M/R_0)$ via la composition.**



Composition : composition des accélérations

Formule

$$\vec{a}(M/R_0) = \vec{a}(M \in R_2/R_0) + \vec{a}(M/R_2) + \vec{a}^c(M, R_2/R_0)$$

- **Accélération absolue :**

$$\vec{a}(M/R_0)$$

- **Accélération d'entraînement :**

$$\begin{aligned} \vec{a}(M \in R_2/R_0) &= \vec{a}(O_2/R_0) + \frac{d}{dt} (\vec{\omega}(R_2/R_0))_{R_0} \wedge \overrightarrow{O_2M} \\ &\quad + \vec{\omega}(R_2/R_0) \wedge (\vec{\omega}(R_2/R_0) \wedge \overrightarrow{O_2M}) \end{aligned}$$

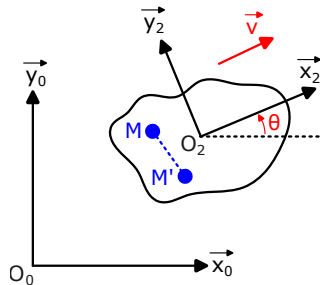
- **Accélération relative :**

$$\vec{a}(M/R_2) = \frac{d}{dt} (\vec{V}(M/R_2))_{R_2}$$

- **Accélération de Coriolis :**

$$\vec{a}^c(M, R_2/R_0) = 2\vec{\omega}(R_2/R_0) \wedge \vec{V}(M/R_2)$$

→ Nulle si pas de rotation R_2/R_0 ou pas de vitesse relative de M dans R_2



Composition : composition des accélérations

Dérivation ou composition, il faut choisir :

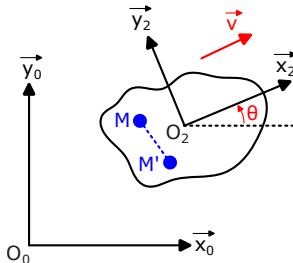
$$\left\{ \begin{array}{l}
 \vec{a}(M/R_0) = \frac{d\vec{V}(M/R_0)}{dt} \text{ (accélération absolue)} \\
 \quad \hookrightarrow \text{Dérivation ou composition} \\
 \\
 \vec{a}(M/R_2) = \frac{d\vec{V}(M/R_2)}{dt} \text{ (accélération relative)} \\
 \quad \hookrightarrow \text{Dérivation uniquement} \\
 \\
 \vec{a}(M \in R_2/R_0) \neq \frac{d\vec{V}(M \in R_2/R_0)}{dt} \text{ (accélération d'entraînement)} \\
 \quad \hookrightarrow \text{Egalité uniquement si } M \text{ est fixe dans } R_2 \\
 \quad \hookrightarrow \text{Dérivation de } \vec{V}(M \in R_2/R_0) \text{ possible dans ce cas, sinon composition}
 \end{array} \right.$$

Composition : composition des accélérations

Exercice

Démontrer la formule de composition des accélérations :

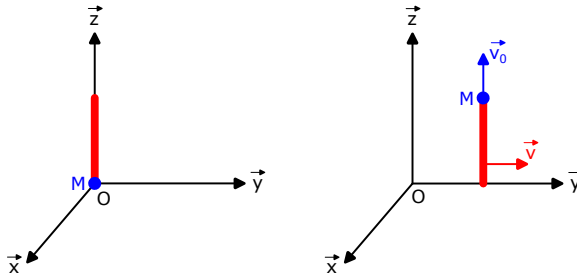
$$\vec{a}(M/R_0) = \vec{a}(M \in R_2/R_0) + \vec{a}(M/R_2) + \vec{a}^c(M, R_2/R_0)$$



Composition : composition des accélérations

Exercice

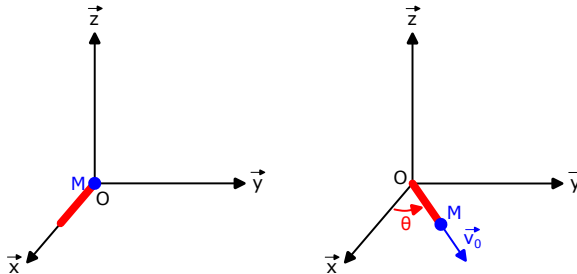
Une barre rigide se déplace dans un repère fixe (O, x, y, z) parallèlement à l'axe Oz avec une vitesse définie par le vecteur $\vec{v}_{\text{barre}} = at \vec{y}$. À $t = 0$, elle coïncide avec Oz . Un curseur ponctuel M glisse sur la barre avec pour vitesse $\vec{v}(M/\text{barre}) = v_0 \vec{z}$. À l'instant $t = 0$, on supposera que le point M est confondu avec le point O . **Déterminer $\vec{a}(M/R_0)$ via la composition.**



Composition : composition des accélérations

Exercice

Une barre rigide tourne à vitesse constante dans le plan (Oxy) autour de Oz avec $\vec{\omega} = \omega \vec{z}$. À $t = 0$, elle est confondue avec Ox . Un curseur ponctuel M glisse sur la barre avec pour vitesse $\vec{v}(M/\text{barre}) = v_0 \vec{x}_{\text{barre}}$. À l'instant $t = 0$, on supposera que le point M est confondu avec le point O . **Déterminer $\vec{a}(M/R_0)$ via la composition.**



Lois de Newton

Lois de Newton : première

1^{ère} loi de Newton :

Lois de Newton : première

1^{ère} loi de Newton : principe d'inertie

- Un point matériel isolé, soumis à **aucune force extérieure**, conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme.
- Autrement dit : en l'absence d'interactions, l'accélération est nulle.

Lois de Newton : première

Quelques exemples de forces extérieures typiques

- **Poids** : force gravitationnelle dirigée vers le centre de la Terre.
- **Réaction de support** : force normale exercée par un plan ou un appui sur un solide en contact.
- **Forces de frottement** : forces opposées au mouvement relatif (ou à la tendance au mouvement) entre deux surfaces en contact.
- **Actions de traction / poussée** : forces exercées via un câble, une tige, un ressort, etc.

Lois de Newton : deuxième

2^{ème} loi de Newton :

Lois de Newton : deuxième

2^{ème} loi de Newton : variation de la quantité de mouvement

Expression vectorielle

$$\sum \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M} = \frac{d}{dt} (m \vec{V}(M/R_0))$$

- Dans un référentiel galiléen, la résultante des forces extérieures impose l'accélération du point.
- Une force modifie l'état de mouvement (vitesse et/ou direction).
- Un point non soumis à des forces extérieures conserve son mouvement initial.

Lois de Newton : troisième

3^{ème} loi de Newton :

Lois de Newton : troisième

3^{ème} loi de Newton : Action - Réaction

Lorsque deux corps interagissent :

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$$

- Forces coaxiales, égales en intensité, opposées en sens.
- Chaque interaction apparaît sous la forme d'un **couple de forces** entre deux corps.
- Exemple typique : contact roue / sol, ou pied / sol lors de la marche.

Lois de Newton : exemples

Quelques exemples :

Lois de Newton : exemples

Quelques exemples :

- **Principe d'inertie (1^{ère} loi)** : un palet sur coussin d'air ou sur glace reste en mouvement rectiligne uniforme si aucune force ne vient le perturber (frottements négligeables).

Lois de Newton : exemples

Quelques exemples :

- **Principe d'inertie (1^{ère} loi)** : un palet sur coussin d'air ou sur glace reste en mouvement rectiligne uniforme si aucune force ne vient le perturber (frottements négligeables).
- **Variation de la quantité de mouvement (2^{ème} loi)** : lorsque l'on pousse un chariot de supermarché, plus la force est grande, plus l'accélération est importante (pour une même masse).

Lois de Newton : exemples

Quelques exemples :

- **Principe d'inertie (1^{ère} loi)** : un palet sur coussin d'air ou sur glace reste en mouvement rectiligne uniforme si aucune force ne vient le perturber (frottements négligeables).
- **Variation de la quantité de mouvement (2^{ème} loi)** : lorsque l'on pousse un chariot de supermarché, plus la force est grande, plus l'accélération est importante (pour une même masse).
- **Action-réaction (3^{ème} loi)** : deux patineurs se repoussent ; chacun exerce une force sur l'autre et les deux partent dans des directions opposées.

Référentiels galiléens

Référentiels galiléens : définition

Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

Référentiels galiléens : définition

Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

- Un référentiel est dit **galiléen** si un corps isolé n'y subit aucune accélération.
- Un référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

Référentiels galiléens : définition

Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

- Un référentiel est dit **galiléen** si un corps isolé n'y subit aucune accélération.
- Un référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

On retrouve 3 grandes classes de référentiels Galiléens :

Référentiels galiléens : définition

Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

- Un référentiel est dit **galiléen** si un corps isolé n'y subit aucune accélération.
- Un référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

On retrouve 3 grandes classes de référentiels Galiléens :

- 1 Référentiel de Copernic (origine au centre du Soleil, axes pointant vers des étoiles lointaines).

Référentiels galiléens : définition

Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

- Un référentiel est dit **galiléen** si un corps isolé n'y subit aucune accélération.
- Un référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

On retrouve 3 grandes classes de référentiels Galiléens :

- ➊ Référentiel de Copernic (origine au centre du Soleil, axes pointant vers des étoiles lointaines).
- ➋ Référentiel géocentrique (origine au centre de la Terre), pour les expériences de durées et dimensions faibles.

Référentiels galiléens : définition

Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen ?

- Un référentiel est dit **galiléen** si un corps isolé n'y subit aucune accélération.
- Un référentiel en **translation rectiligne uniforme** par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen.

On retrouve 3 grandes classes de référentiels Galiléens :

- ➊ Référentiel de Copernic (origine au centre du Soleil, axes pointant vers des étoiles lointaines).
- ➋ Référentiel géocentrique (origine au centre de la Terre), pour les expériences de durées et dimensions faibles.
- ➌ Référentiel terrestre, en négligeant la rotation propre de la Terre pour les expériences de durées et dimensions modestes.

Référentiels galiléens : translation

En supposant le référentiel R_0 comme galiléen : cas de la **translation**

Référentiels galiléens : translation

En supposant le référentiel R_0 comme galiléen : cas de la **translation**

Si le référentiel R_2 est accéléré ($\vec{a}(R_2/R_0) \neq \vec{0}$) : il faut ajouter **une force d'inertie**.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{inertie}} = m \vec{a}(M/R_2)$$

Référentiels galiléens : translation

En supposant le référentiel R_0 comme galiléen : cas de la **translation**

Si le référentiel R_2 est accéléré ($\vec{a}(R_2/R_0) \neq \vec{0}$) : il faut ajouter **une force d'inertie**.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{inertie}} = m \vec{a}(M/R_2)$$

• **Force d'inertie** :

$$\vec{F}_{\text{inertie}} = -m \vec{a}(R_2/R_0)$$

Cela permet d'utiliser le PFD « comme si » le référentiel était galiléen.

Référentiels galiléens : rotation

En supposant le référentiel R_0 comme galiléen : cas de la **rotation**

Référentiels galiléens : rotation

En supposant le référentiel R_0 comme galiléen : cas de la **rotation**

Si R_2 tourne avec une vitesse angulaire $\vec{\omega}(R_2/R_0)$: il faut ajouter **deux forces d'inertie**.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{centrifuge}} + \vec{F}_{\text{coriolis}} = m \vec{a}(M/R_2)$$

Référentiels galiléens : rotation

En supposant le référentiel R_0 comme galiléen : cas de la **rotation**

Si R_2 tourne avec une vitesse angulaire $\vec{\omega}(R_2/R_0)$: il faut ajouter **deux forces d'inertie**.

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{centrifuge}} + \vec{F}_{\text{coriolis}} = m \vec{a}(M/R_2)$$

- **Force centrifuge :**

$$\vec{F}_{\text{centrifuge}} = -m \vec{\omega}(R_2/R_0) \wedge (\vec{\omega}(R_2/R_0) \wedge \vec{OM})$$

- **Force de Coriolis :**

$$\vec{F}_{\text{coriolis}} = -2m \vec{\omega}(R_2/R_0) \wedge \vec{V}(M/R_2)$$

Théorèmes principaux

Théorèmes principaux : quantité de mouvement

Pour un point matériel de masse m , on définit la **quantité de mouvement** :

$$\vec{p} = m \vec{V}(M/R_0)$$

- Grandeur associée au mouvement de translation.
- Proportionnelle à la masse et à la vitesse.

Théorèmes principaux : quantité de mouvement

La seconde loi de Newton donne :

$$\sum \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow M} = \frac{d}{dt} (m \vec{V})$$

- Si la masse est constante, on a $\sum \vec{F} = m \vec{a}$: on retrouve le PFD.
- Si la résultante des forces extérieures est nulle, la quantité de mouvement est conservée.

Théorèmes principaux : quantité de mouvement

Formes locales (instantanées)

$$\text{PFD : } \sum \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\text{Quantité de mouvement : } \sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

Théorèmes principaux : quantité de mouvement

Formes locales (instantanées)

$$\text{PFD : } \sum \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\text{Quantité de mouvement : } \sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

Lien entre les deux (masse constante)

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Donc les deux équations sont identiques si $m = \text{cste}$.

Théorèmes principaux : quantité de mouvement

Formes locales (instantanées)

$$\text{PFD : } \sum \vec{F} = m \vec{a}$$

$$\text{Quantité de mouvement : } \sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

Lien entre les deux (masse constante)

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

Donc les deux équations sont identiques si $m = \text{cste}$.

Intérêt du théorème de la quantité de mouvement

$$\int_{t_1}^{t_2} \sum \vec{F} dt = \vec{p}(t_2) - \vec{p}(t_1)$$

Formulation indispensable pour les **impulsions** (chocs, jets) où $\vec{a}(t)$ n'est pas utilisable.

Théorèmes principaux : moment

Le moment en O d'une force $\vec{F}$ appliquée en un point M est :

$$\vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$$

- Mesure l'efficacité d'une force à produire une rotation autour de O.
- Le moment est d'autant plus grand que le **bras de levier** (distance à O) est grand.
- Une force passant par O n'engendre aucune rotation autour de O.

Théorèmes principaux : moment cinétique

Le **moment cinétique** en O d'un point matériel M est défini par :

$$\vec{\sigma}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{V}$$

- Grandeur associée au mouvement de rotation par rapport à O.
- C'est l'analogie, pour la rotation, de la quantité de mouvement pour la translation.

Théorèmes principaux : moment cinétique

Pour un point O d'un référentiel galiléen R_0 , on a :

$$\sum \vec{M}_O = \frac{d}{dt} (\vec{OM} \wedge m\vec{V}) = \frac{d}{dt} (\vec{\sigma}_O)$$

- Le théorème du moment cinétique relie la somme des moments des forces au **taux de variation du moment cinétique**.
- Très utile pour les mouvements de rotation (effet gyroscopique, etc.).

Théorèmes principaux : moment dynamique

On définit le **moment dynamique** en O par :

$$\vec{\delta}_O = \vec{OM} \wedge m \vec{a}$$

- Grandeur liée à l'accélération dans un mouvement de rotation autour de O.

Théorèmes principaux : moment dynamique

Pour un point O d'un référentiel galiléen R_0 , le **théorème du moment dynamique** s'écrit :

$$\sum \vec{M}_O = \vec{OM} \wedge m \vec{a} = \vec{\delta}_O$$

- C'est l'équivalent, pour les rotations, du PFD pour la translation.
- Il permet d'établir des équations du mouvement en rotation autour d'un point O.

Théorèmes principaux : synthèse

À retenir

- En dynamique du point, un point **ne tourne pas sur lui-même** : seule sa masse intervient^a.
- La **base associée au point peut tourner**, mais cela est différent de la rotation d'un solide réel.
- Le mouvement d'un point est entièrement décrit par **3 équations différentielles**^b : $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$.

a. Pour un solide, une rotation fait intervenir le moment d'inertie.

b. Pour un solide, il faut en plus décrire les 3 angles d'orientation du corps.

Théorèmes principaux : synthèse

Translation	Rotation
PFD : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$	Moment dynamique : $\sum \vec{M}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{a}$
Qt. mouvement : $\sum \vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{V})$	Moment cinétique : $\sum \vec{M}_O = \frac{d}{dt}(\vec{OM} \wedge m\vec{V})$

- **Voiture qui freine rectilignement** : on applique le PFD en projection sur la direction du mouvement pour relier la force de freinage à l'accélération.
- **Balle en chute libre (sans frottement)** : le poids est la seule force ; la quantité de mouvement varie sous l'effet de la gravité (on reste dans le cadre du PFD).
- **Porte que l'on pousse par la poignée** : le moment de la force par rapport aux gonds (point O) permet de décrire le mouvement de rotation de la porte.

Mécanique du solide indéformable

CM 02 – Mécanique du solide

Cycle préparatoire CapECL



**CENTRALE
LYON**

Kévin Daigne (MCF, Centrale Lyon ENISE, LTDS)

Plan du CM

1 Solide indéformable

- définition
- paramètres

2 Cinématique

- formule de Varignon
- torseur cinématique

3 Actions

- torseur des efforts

4 Systèmes

- définition
- liaisons
- exercices
- centre instantané de rotation
- roulement sans glissement

5 Géométrie des masses

- notion de milieu continu
- centre d'inertie
- tenseur d'inertie
- théorème de Huygens

6 Cinétique

- quantité de mouvement et moment cinétique
- torseur cinétique
- résultante
- repère de Koenig
- moment
- énergie cinétique

7 Dynamique

- quantité d'accélération et moment dynamique
- torseur dynamique
- résultante
- moment

8 Théorèmes

- principe fondamental de la dynamique
- puissance
- travail
- théorème de l'énergie cinétique

9 Conclusion

- résumé
- différences

Solide indéformable

Solide indéformable : définition

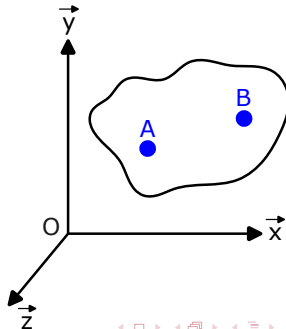
Définition

Un solide S est dit **indéformable** si, pour tout couple de points $A, B \in S$,

$$\|\overrightarrow{AB}(t)\| = \text{constante dans le temps.}$$

Remarque :

- En réalité, tous les solides se déforment sous l'action des efforts.
- L'hypothèse de solide indéformable simplifie fortement la description du mouvement.



Solide indéformable : définition

Repère liée au solide :

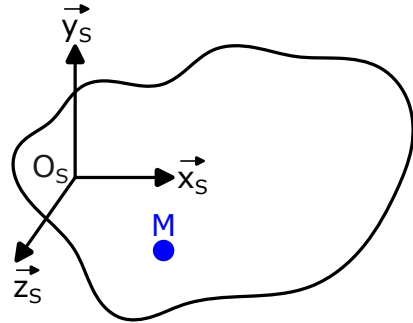
- On associe au solide S un repère

$$R_S : (O_S; \vec{x}_S, \vec{y}_S, \vec{z}_S)$$

- O_S est un point « fixé » dans le solide.
- Les vecteurs $\vec{x}_S, \vec{y}_S, \vec{z}_S$ sont liés rigidement à S .
- Pour tout point $M \in S$:

$$\overrightarrow{O_S M} = a_S \vec{x}_S + b_S \vec{y}_S + c_S \vec{z}_S,$$

où a_S, b_S, c_S sont des **scalaires** indépendants du temps.



Solide indéformable : paramètres

Position de S par rapport à R_0 :

- **Position** : position du point O_S dans R_0

$$\overrightarrow{O_0 O_S} = X_{O_S} \vec{x}_0 + Y_{O_S} \vec{y}_0 + Z_{O_S} \vec{z}_0$$

⇒ 3 composantes de position

- **Orientation** : orientation de la base B_S par rapport à B_0

⇒ 3 composantes d'orientation

A retenir

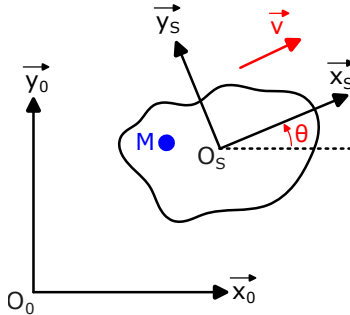
- La position d'un solide rigide dans l'espace dépend de **6 variables d'espace**.
- Chacune de ces variables est, en cinématique, une **fonction du temps**.

Cinématique

Cinématique : formule de Varignon

On cherche la vitesse d'un point M quelconque de S par rapport à R_0 :

- O_S : point particulier du solide.
- M : point quelconque du solide.
- $\vec{\omega}_{S/0}$: vecteur taux de rotation du solide S par rapport à R_0 .

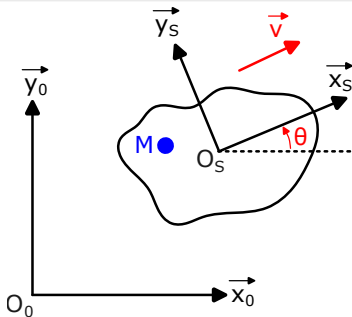


Cinématique : formule de Varignon

Exercice

Démontrer la formule de Varignon :

$$\vec{V}(M \in S/R_0) = \vec{V}(O_S \in S/R_0) + \vec{\omega}_{S/R_0} \wedge \overrightarrow{O_S M}$$



Cinématique : formule de Varignon

Formule de Varignon

$$\vec{V}(M \in S/R_0) = \vec{V}(O_S \in S/R_0) + \vec{\omega}_{S/0} \wedge \overrightarrow{O_S M}$$

Ou bien

$$\underbrace{\vec{V}(M \in S/R_0)}_B = \underbrace{\vec{V}(O_S \in S/R_0)}_A + \underbrace{\overrightarrow{MO_S}}_{BA} \wedge \underbrace{\vec{\omega}(S/R_0)}_R$$

Cinématique : formule de Varignon

Formule de Varignon

$$\vec{V}(M \in S/R_0) = \vec{V}(O_S \in S/R_0) + \vec{\omega}_{S/0} \wedge \overrightarrow{O_S M}$$

Ou bien

$$\underbrace{\vec{V}(M \in S/R_0)}_B = \underbrace{\vec{V}(O_S \in S/R_0)}_A + \underbrace{\overrightarrow{MO_S}}_{BA} \wedge \underbrace{\vec{\omega}(S/R_0)}_R$$

A retenir

La vitesse d'un point du solide, associée au vecteur de rotation du solide, suffit pour calculer la vitesse de n'importe quel autre point : on définit ainsi le champ des vitesses du solide.

Cinématique : torseur cinématique

Définition

On appelle **torseur cinématique** du solide (S) dans son mouvement par rapport au repère R_0 , le torseur :

$$\{\mathcal{V}(S/R_0)\} = {}_A \left\{ \vec{\omega}(S/R_0) \quad \vec{V}(A \in S/R_0) \right\}_{\mathcal{R}}$$

Ce torseur représente **le champ des vecteurs vitesses** de tous les points M du solide (S), à travers la relation :

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(A/R_0) + \vec{\omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AM}.$$

Cinématique : torseur cinématique

Définition

On appelle **torseur cinématique** du solide (S) dans son mouvement par rapport au repère R_0 , le torseur :

$$\{\mathcal{V}(S/R_0)\} = {}_A \left\{ \vec{\omega}(S/R_0) \quad \vec{V}(A \in S/R_0) \right\}_{\mathcal{R}}$$

Ce torseur représente **le champ des vecteurs vitesses** de tous les points M du solide (S), à travers la relation :

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(A/R_0) + \vec{\omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AM}.$$

Remarque :

- Le vecteur vitesse rotation $\vec{\omega}(S/R_0)$ s'appelle **résultante** du torseur cinématique.
- Le vecteur $\vec{V}(A \in S/R_0)$ s'appelle **moment** du torseur cinématique.
- La relation $\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(A/R_0) + \vec{\omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{AM}$ est dite **relation de changement de point du moment du torseur cinématique**.

Actions

Actions : torseur des efforts

Définition

On appelle torseur des actions mécaniques exercées sur le solide S par son environnement, le torseur :

$$\left\{ \mathcal{F}_{\text{ext}/S} \right\} = {}_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}(A) \end{array} \right\}_{R_0}$$

Ce torseur représente **le champ des moments des actions mécaniques** exercées sur le solide S , à travers la relation :

$$\vec{M}(M) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AM}.$$

Actions : torseur des efforts

Définition

On appelle torseur des actions mécaniques exercées sur le solide S par son environnement, le torseur :

$$\{\mathcal{F}_{\text{ext}/S}\} = {}_A \left\{ \begin{array}{c} \vec{R} \\ \vec{M}(A) \end{array} \right\}_{R_0}$$

Ce torseur représente **le champ des moments des actions mécaniques** exercées sur le solide S , à travers la relation :

$$\vec{M}(M) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AM}.$$

Remarque :

- Le vecteur résultante $\vec{R}$ s'appelle **résultante** du torseur des efforts.
- Le vecteur $\vec{M}(A)$ s'appelle **moment** du torseur des efforts.
- La relation $\vec{M}(M) = \vec{M}(A) + \vec{R} \wedge \overrightarrow{AM}$ est dite **relation de changement de point du moment du torseur des efforts**.

Systèmes

Systèmes : définition

Système mécanique

- Ensemble de n pièces, le plus souvent traitées comme des **solides indéformables**.
- Ces pièces sont reliées entre elles par des **liaisons**.

Liaison entre deux solides S_1 et S_2

- Restreint le mouvement relatif de S_2 par rapport à S_1 .
- Fait apparaître des **forces de liaison** (a priori inconnues).
- Est en pratique obtenue par un **contact** entre les deux solides.

Systèmes : liaisons

Liaison : encastrement

Degrés de liberté :

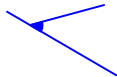


Figure – Vue 3D

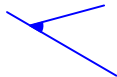


Figure – Vue 2D

Systèmes : liaisons

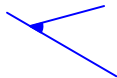


Figure – Vue 3D

Liaison : encastrement

Degrés de liberté : 0

Description : aucun mouvement relatif possible.

Torseur cinématique :

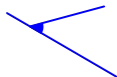


Figure – Vue 2D

Systèmes : liaisons

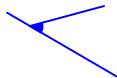


Figure – Vue 3D

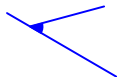


Figure – Vue 2D

Liaison : encastrement

Degrés de liberté : 0

Description : aucun mouvement relatif possible.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

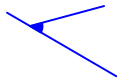


Figure – Vue 3D

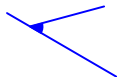


Figure – Vue 2D

Liaison : encastrement

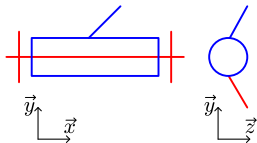
Degrés de liberté : 0

Description : aucun mouvement relatif possible.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons



Liaison : pivot

Degrés de liberté :

Figure – Vue 2D

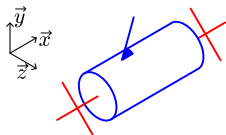


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

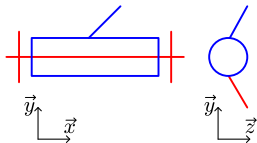


Figure – Vue 2D

Liaison : pivot

Degrés de liberté : 1 (1 rotation)

Description : rotation autour d'un axe fixe.

Torseur cinématique :

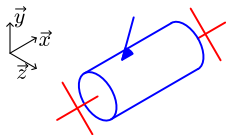


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

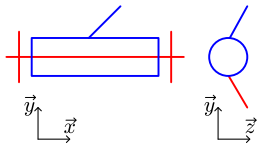


Figure – Vue 2D

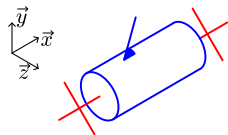


Figure – Vue 3D

Liaison : pivot

Degrés de liberté : 1 (1 rotation)

Description : rotation autour d'un axe fixe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \left\{ \begin{array}{cc} \omega_{x_{21}} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{array} \right\}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

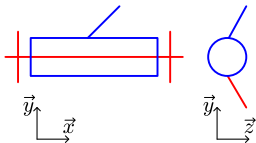


Figure – Vue 2D

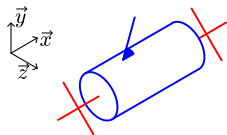


Figure – Vue 3D

Liaison : pivot

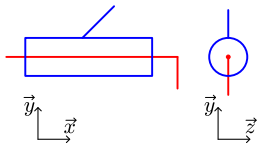
Degrés de liberté : 1 (1 rotation)

Description : rotation autour d'un axe fixe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} \omega_{x_{21}} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons



Liaison : pivot glissant

Degrés de liberté :

Figure – Vue 2D

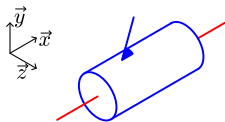


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

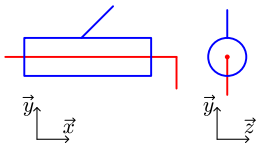


Figure – Vue 2D

Liaison : pivot glissant

Degrés de liberté : 2 (1 rotation + 1 translation)

Description : rotation et translation suivant le même axe.

Torseur cinématique :

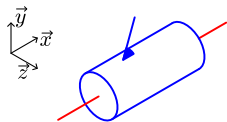


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

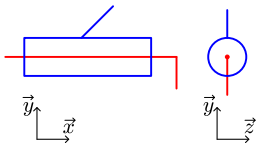


Figure – Vue 2D

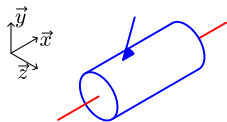


Figure – Vue 3D

Liaison : pivot glissant

Degrés de liberté : 2 (1 rotation + 1 translation)

Description : rotation et translation suivant le même axe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = \begin{Bmatrix} \omega_{x_{21}} & V_{x_{21}} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_A \mathcal{R}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

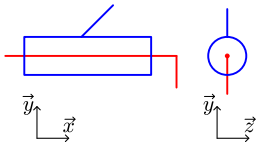


Figure – Vue 2D

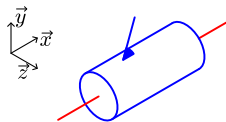


Figure – Vue 3D

Liaison : pivot glissant

Degrés de liberté : 2 (1 rotation + 1 translation)

Description : rotation et translation suivant le même axe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} \omega_{x_{21}} & V_{x_{21}} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons

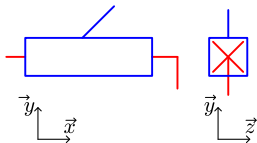


Figure – Vue 2D

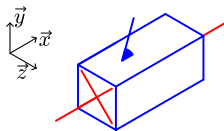


Figure – Vue 3D

Liaison : glissière

Degrés de liberté :

Systèmes : liaisons

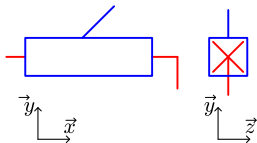


Figure – Vue 2D

Liaison : glissière

Degrés de liberté : 1 (1 translation)

Description : translation suivant un axe fixe.

Torseur cinématique :

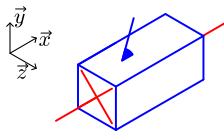


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

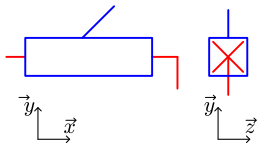


Figure – Vue 2D

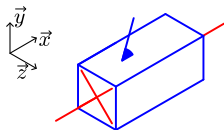


Figure – Vue 3D

Liaison : glissière

Degrés de liberté : 1 (1 translation)

Description : translation suivant un axe fixe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = \begin{Bmatrix} 0 & V_{x_{21}} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_A \mathcal{R}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

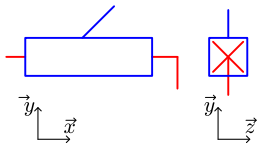


Figure – Vue 2D

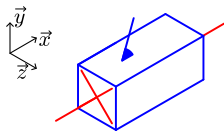


Figure – Vue 3D

Liaison : glissière

Degrés de liberté : 1 (1 translation)

Description : translation suivant un axe fixe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & V_{x_{21}} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons

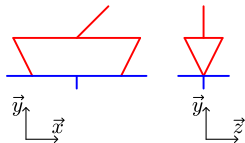


Figure – Vue 2D

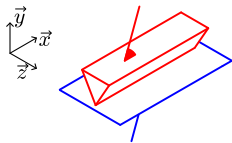


Figure – Vue 3D

Liaison : linéaire rectiligne

Degrés de liberté :

Systèmes : liaisons

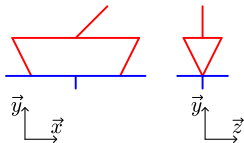


Figure – Vue 2D

Liaison : linéaire rectiligne

Degrés de liberté : 4 (2 rotations + 2 translations)

Description : rotations et translations conservant une direction fixe.

Torseur cinématique :

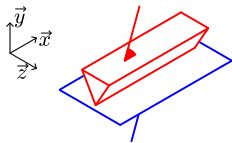


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

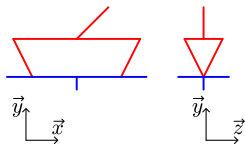


Figure – Vue 2D

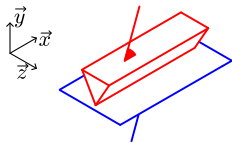


Figure – Vue 3D

Liaison : linéaire rectiligne

Degrés de liberté : 4 (2 rotations + 2 translations)

Description : rotations et translations conservant une direction fixe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \left\{ \begin{array}{cc} \omega_{x21} & V_{x21} \\ \omega_{y21} & 0 \\ 0 & V_{z21} \end{array} \right\}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

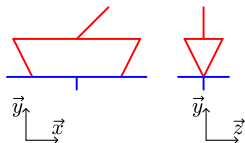


Figure – Vue 2D

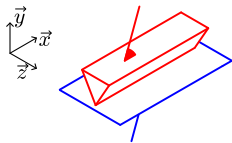


Figure – Vue 3D

Liaison : linéaire rectiligne

Degrés de liberté : 4 (2 rotations + 2 translations)

Description : rotations et translations conservant une direction fixe.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} \omega_{x21} & V_{x21} \\ \omega_{y21} & 0 \\ 0 & V_{z21} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & N_{12} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons

Liaison : appui plan

Degrés de liberté :

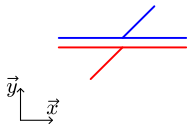


Figure – Vue 2D

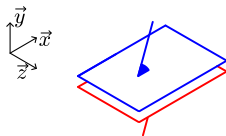


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

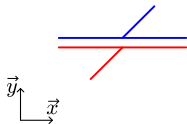


Figure – Vue 2D

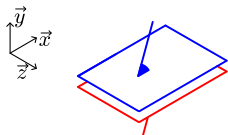


Figure – Vue 3D

Liaison : appui plan

Degrés de liberté : 3 (2 translations + 1 rotation)

Description : glissement dans un plan et rotation normale au plan.

Torseur cinématique :

Systèmes : liaisons

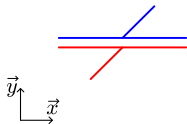


Figure – Vue 2D

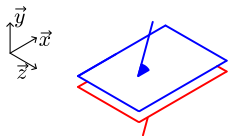


Figure – Vue 3D

Liaison : appui plan

Degrés de liberté : 3 (2 translations + 1 rotation)

Description : glissement dans un plan et rotation normale au plan.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \left\{ \begin{array}{cc} 0 & V_{x_{21}} \\ \omega_{y_{21}} & 0 \\ 0 & V_{z_{21}} \end{array} \right\}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

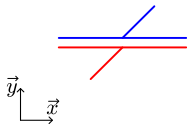


Figure – Vue 2D

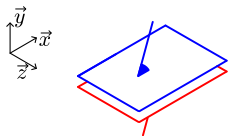


Figure – Vue 3D

Liaison : appui plan

Degrés de liberté : 3 (2 translations + 1 rotation)

Description : glissement dans un plan et rotation normale au plan.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & V_{x_{21}} \\ \omega_{y_{21}} & 0 \\ 0 & V_{z_{21}} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & N_{12} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons

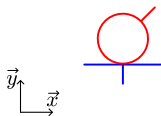


Figure – Vue 2D

Liaison : ponctuelle

Degrés de liberté :

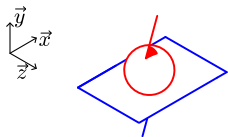


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

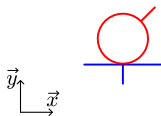


Figure – Vue 2D

Liaison : ponctuelle

Degrés de liberté : 5 (3 rotations + 2 translations)

Description : contact ponctuel sans glissement.

Torseur cinématique :

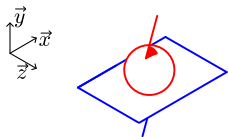


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

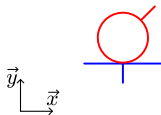


Figure – Vue 2D

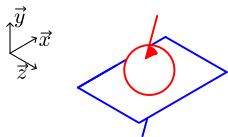


Figure – Vue 3D

Liaison : ponctuelle

Degrés de liberté : 5 (3 rotations + 2 translations)

Description : contact ponctuel sans glissement.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \left\{ \begin{array}{cc} \omega_{x21} & V_{x21} \\ \omega_{y21} & 0 \\ \omega_{z21} & V_{z21} \end{array} \right\}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

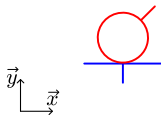


Figure – Vue 2D

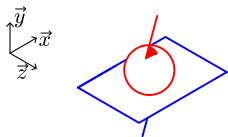


Figure – Vue 3D

Liaison : ponctuelle

Degrés de liberté : 5 (3 rotations + 2 translations)

Description : contact ponctuel sans glissement.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} \omega_{x21} & V_{x21} \\ \omega_{y21} & 0 \\ \omega_{z21} & V_{z21} \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons

Liaison : rotule

Degrés de liberté :

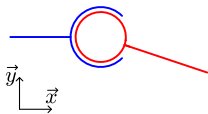


Figure – Vue 2D

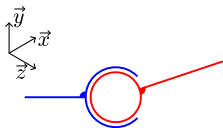


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

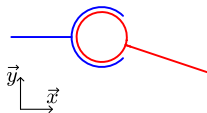


Figure – Vue 2D

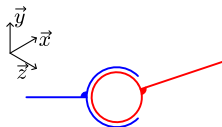


Figure – Vue 3D

Liaison : rotule

Degrés de liberté : 3 (3 rotations)

Description : rotations autour d'un point sans translation.

Torseur cinématique :

Systèmes : liaisons

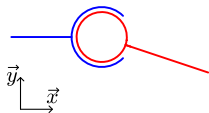


Figure – Vue 2D

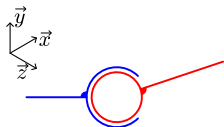


Figure – Vue 3D

Liaison : rotule

Degrés de liberté : 3 (3 rotations)

Description : rotations autour d'un point sans translation.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} \omega_{x_{21}} & 0 \\ \omega_{y_{21}} & 0 \\ \omega_{z_{21}} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

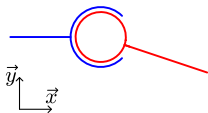


Figure – Vue 2D

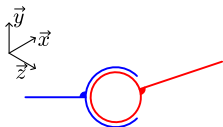


Figure – Vue 3D

Liaison : rotule

Degrés de liberté : 3 (3 rotations)

Description : rotations autour d'un point sans translation.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} \omega_{x_{21}} & 0 \\ \omega_{y_{21}} & 0 \\ \omega_{z_{21}} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons

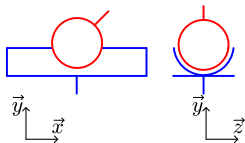


Figure – Vue 2D

Liaison : linéaire annulaire

Degrés de liberté :

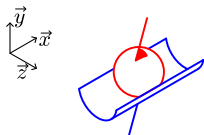


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

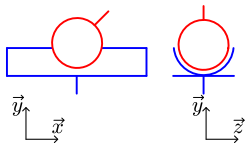


Figure – Vue 2D

Liaison : linéaire annulaire

Degrés de liberté : 4 (3 rotations + 1 translation)

Description : translation suivant un axe et rotations libres.

Torseur cinématique :

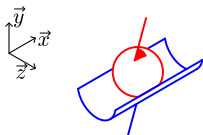


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

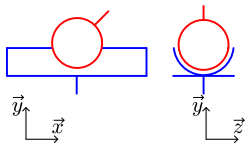


Figure – Vue 2D

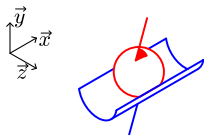


Figure – Vue 3D

Liaison : linéaire annulaire

Degrés de liberté : 4 (3 rotations + 1 translation)

Description : translation suivant un axe et rotations libres.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \left\{ \begin{array}{cc} \omega_{x21} & V_{x21} \\ \omega_{y21} & 0 \\ \omega_{z21} & 0 \end{array} \right\}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

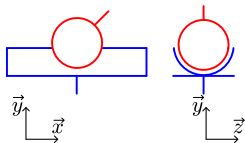


Figure – Vue 2D

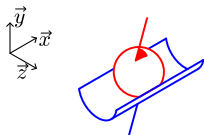


Figure – Vue 3D

Liaison : linéaire annulaire

Degrés de liberté : 4 (3 rotations + 1 translation)

Description : translation suivant un axe et rotations libres.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} \omega_{x21} & V_{x21} \\ \omega_{y21} & 0 \\ \omega_{z21} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : liaisons

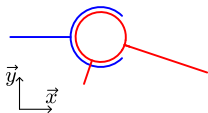


Figure – Vue 2D

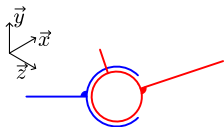


Figure – Vue 3D

Liaison : sphérique à doigt

Degrés de liberté :

Systèmes : liaisons

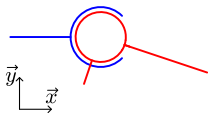


Figure – Vue 2D

Liaison : sphérique à doigt

Degrés de liberté : 2 (2 rotations)

Description : deux rotations indépendantes autour de deux axes.

Torseur cinématique :

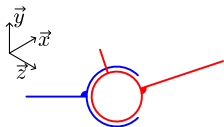


Figure – Vue 3D

Systèmes : liaisons

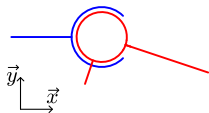


Figure – Vue 2D

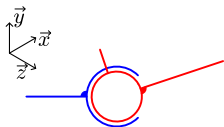


Figure – Vue 3D

Liaison : sphérique à doigt

Degrés de liberté : 2 (2 rotations)

Description : deux rotations indépendantes autour de deux axes.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_{x21} & 0 \\ \omega_{z21} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Torseur des efforts :

Systèmes : liaisons

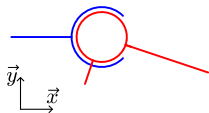


Figure – Vue 2D

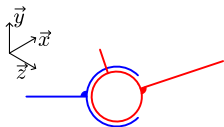


Figure – Vue 3D

Liaison : sphérique à doigt

Degrés de liberté : 2 (2 rotations)

Description : deux rotations indépendantes autour de deux axes.

Torseur cinématique : $\{\mathcal{V}(S_2/S_1)\} = {}_A \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ \omega_{x21} & 0 \\ \omega_{z21} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

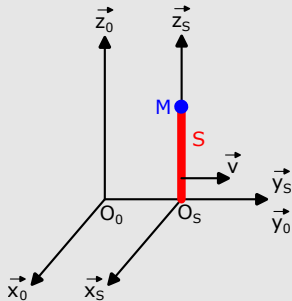
Torseur des efforts : $\{\mathcal{F}(S_1 \rightarrow S_2)\} = {}_A \begin{Bmatrix} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{\mathcal{R}}$

Systèmes : exercices

Exercice

Un solide S rigide se déplace dans un repère fixe (O_0, x_0, y_0, z_0) parallèlement à l'axe O_0z_0 avec une vitesse définie par le vecteur $\vec{v} = at \vec{y}_0$. À $t = 0$, il coïncide avec O_0z_0 . Le point M appartient au solide S et $\overrightarrow{O_S M} = L\vec{z}_S$.

- ① Trouver $\vec{V}(O_S \in S/R_0)$.
- ② Ecrire le torseur cinématique de S/R_0 en O_S .
- ③ A l'aide de la formule de Varignon, trouver $\vec{V}(M \in S/R_0)$.
- ④ Ecrire le torseur cinématique de S/R_0 en M .

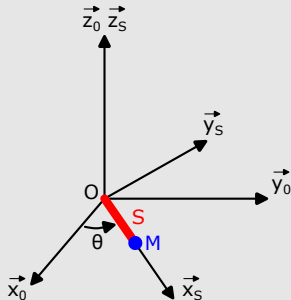


Systèmes : exercices

Exercice

Un solide S rigide tourne à vitesse constante dans le plan (Ox_0y_0) autour de Oz_0 avec $\vec{\omega} = \omega \vec{z}_0$. À $t = 0$, il est confondue avec Ox_0 . Le point M appartient au solide S et $\overrightarrow{OM} = R\vec{x}_S$.

- ❶ Trouver $\vec{V}(M \in S/R_0)$.
- ❷ Ecrire le torseur cinématique de S/R_0 en M .
- ❸ Ecrire le torseur cinématique de S/R_0 en O .



Systèmes : centre instantané de rotation

Définition

Pour tout solide S en mouvement plan par rapport à R_0 , il existe un point unique I , appelé **centre instantané de rotation (CIR)**, tel que la vitesse de ce point à l'instant considéré est nulle :

$$\vec{V}(I \in S/R_0) = \vec{0}$$

Systèmes : centre instantané de rotation

Définition

Pour tout solide S en mouvement plan par rapport à R_0 , il existe un point unique I , appelé **centre instantané de rotation (CIR)**, tel que la vitesse de ce point à l'instant considéré est nulle :

$$\vec{V}(I \in S/R_0) = \vec{0}$$

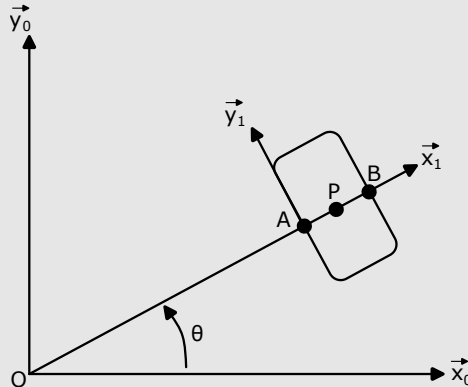
Propriétés :

- Le CIR est défini **uniquement pour un mouvement plan**.
- Pour tout point M du solide S : $\vec{V}(M \in S/R_0) = \vec{\omega}(S/R_0) \wedge \overrightarrow{IM}$
- Le CIR n'est pas nécessairement un point matériel du solide.
- Sa position peut varier au cours du temps.
- Si $\vec{\omega}(S/R_0) = \vec{0}$, le CIR est situé à l'infini.

Systèmes : centre instantané de rotation

Exercice

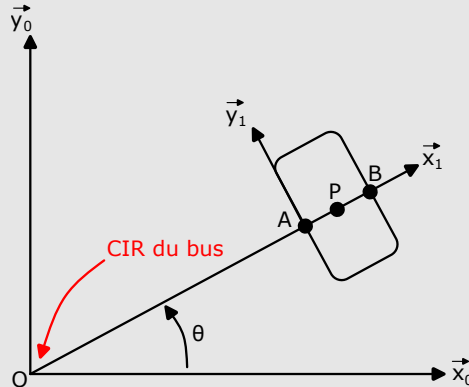
Trouver le CIR du bus :



Systèmes : centre instantané de rotation

Exercice

Trouver le CIR du bus :



Systèmes : centre instantané de rotation

Comment déterminer le centre instantané de rotation (CIR) ?

Systèmes : centre instantané de rotation

Comment déterminer le centre instantané de rotation (CIR) ?

Méthode analytique :

- Par définition :

$$\vec{V}(I \in S/R_0) = \vec{0}$$

- En utilisant Varignon :

$$\vec{0} = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\omega}(S/R_0) \wedge \vec{AI}$$

- Permet de déterminer $\vec{AI}$ si $\vec{\omega}(S/R_0) \neq \vec{0}$

Systèmes : centre instantané de rotation

Comment déterminer le centre instantané de rotation (CIR) ?

Méthode analytique :

- Par définition :

$$\vec{V}(I \in S/R_0) = \vec{0}$$

- En utilisant Varignon :

$$\vec{0} = \vec{V}(A \in S/R_0) + \vec{\omega}(S/R_0) \wedge \vec{AI}$$

- Permet de déterminer $\vec{AI}$ si $\vec{\omega}(S/R_0) \neq \vec{0}$

Méthode graphique :

Pour deux points A, B du solide :

- Tracer $\vec{V}(A)$ et $\vec{V}(B)$
- Tracer les droites :

$$(IA) \perp \vec{V}(A), \quad (IB) \perp \vec{V}(B)$$

- L'intersection correspond au CIR

Systèmes : roulement sans glissement

Définition

On dit qu'un solide S_1 est en **roulement sans glissement** sur un solide S_0 au point de contact I si :

$$\vec{V}(I \in S_1/S_0) = \vec{0}$$

Systèmes : roulement sans glissement

Définition

On dit qu'un solide S_1 est en **roulement sans glissement** sur un solide S_0 au point de contact I si :

$$\vec{V}(I \in S_1/S_0) = \vec{0}$$

Propriétés :

- Le point de contact I est le **centre instantané de rotation** de S_1 par rapport à S_0 .
- Cas d'une roue de centre C et de rayon R :

$$\begin{aligned}\vec{V}(C \in S_1/S_0) &= \vec{\omega}(S_1/S_0) \wedge \vec{IC} \\ \|\vec{V}(C \in S_1/S_0)\| &= \omega R\end{aligned}$$

- Le roulement sans glissement est une **absence de glissement cinématique** et non une absence de frottement.

Géométrie des masses

Géométrie des masses : notion de milieu continu

Hypothèse de milieu continu

- Un **milieu continu** est un milieu dont le comportement macroscopique peut être schématisé en supposant la matière répartie sur tout le domaine qu'il occupe.
- La matière est découpée en **volumes élémentaires représentatifs** (VER) notés dv . À chaque dv correspond un point géométrique M .
- La somme (au sens continu) de tous les dv représente le volume V du solide considéré.

$$V = \int_{M \in S} dv = \iiint_{M \in S} dx \, dy \, dz$$

Géométrie des masses : centre d'inertie

Définition

On appelle **centre d'inertie** (ou **centre de masse**) du solide S le barycentre des centres des éléments de volume dv affectés comme coefficient de leurs masses élémentaires (point d'équilibre où les moments se compensent).

Géométrie des masses : centre d'inertie

Définition

On appelle **centre d'inertie** (ou **centre de masse**) du solide S le barycentre des centres des éléments de volume dv affectés comme coefficient de leurs masses élémentaires (point d'équilibre où les moments se compensent).

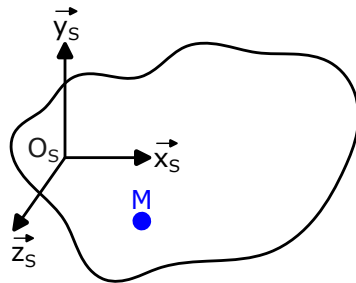
- Définition intégrale :

$$m = \iiint_{M \in S} \rho \, dv, \quad \overrightarrow{O_S G} = \frac{1}{m} \iiint_{M \in S} \overrightarrow{O_S M} \rho \, dv$$

L'équation est à projeter selon $\vec{x}_S, \vec{y}_S, \vec{z}_S$

- Propriété du centre d'inertie :

$$\iiint_{M \in S} \overrightarrow{GM} \rho \, dv = \vec{0}$$



Géométrie des masses : centre d'inertie

Exercice

On considère un disque homogène de rayon R , centré en O , contenu dans le plan $(O, \vec{x}, \vec{y})$. On le modélise comme un cylindre de faible épaisseur e et de masse volumique constante ρ .

- 1 Calculer la masse m du disque.
- 2 Démontrer par intégration que le centre d'inertie G vérifie :

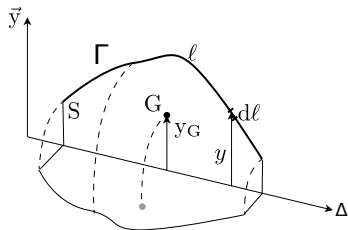
$$\overrightarrow{OG} = \vec{0} \quad (\text{i.e. } x_G = 0, y_G = 0).$$

Géométrie des masses : centre d'inertie

Énoncé du 1er théorème de Guldin

L'aire de la surface engendrée est égale à la longueur de la circonférence décrite par le centre d'inertie de Γ , multipliée par sa longueur.

$$S = 2\pi y_G \ell$$



La surface de révolution S engendrée par un arc de courbe plane Γ de longueur ℓ , tournant autour d'un axe Δ de son plan sans le traverser, est donnée par :

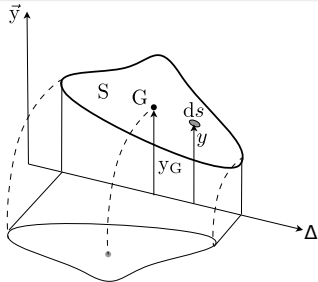
$$S = \iint_S ds = \int_{\Gamma} 2\pi y d\ell$$

Géométrie des masses : centre d'inertie

Énoncé du 2e théorème de Guldin

Le volume engendré est égal à la longueur de la circonférence décrite par le centre d'inertie de S , multipliée par l'aire de la surface.

$$V = 2\pi y_G S$$

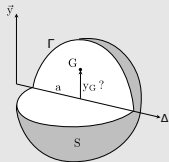


Le volume de révolution engendré par une surface plane S , d'aire S , tournant autour d'un axe Δ de son plan sans le traverser, est donné par :

$$V = \iiint_V dv = \iint_S 2\pi y dS$$

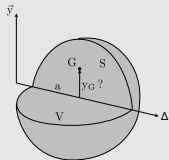
Géométrie des masses : centre d'inertie

Exercice - demi-cercle



On considère un demi-cercle de rayon a , situé dans un plan, dont l'axe de révolution Δ est contenu dans ce plan. Déterminer la position du centre d'inertie G à l'aide du 1er théorème de Guldin.

Exercice - demi-disque



On considère un demi-disque homogène de rayon a , dont l'axe de révolution Δ est contenu dans son plan. Déterminer la position du centre d'inertie G à l'aide du 2e théorème de Guldin.

Géométrie des masses : centre d'inertie

Cas d'un solide formé de plusieurs solides

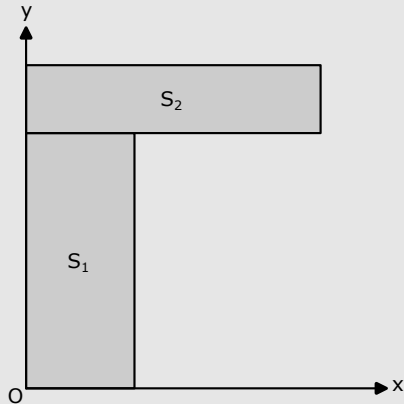
Pour un solide composé de plusieurs "formes" simples dont le centre d'inertie est connu :

$$x_G = \frac{\sum_i m_i x_{G_i}}{\sum_i m_i}, \quad y_G = \frac{\sum_i m_i y_{G_i}}{\sum_i m_i}, \quad z_G = \frac{\sum_i m_i z_{G_i}}{\sum_i m_i}.$$

Géométrie des masses : centre d'inertie

Exercice

On considère un solide plan composé de deux rectangles homogènes S_1 et S_2 , de masse surfacique uniforme σ , dans le repère (O, x, y) . Les dimensions ΔX_1 , ΔY_1 , ΔX_2 et ΔY_2 sont connues. Déterminer les coordonnées du centre d'inertie G du solide composé.



Géométrie des masses : tenseur d'inertie

On définit le tenseur d'inertie comme :

$$\bar{I}_{O,S} = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix}_R$$

avec :

- A , B et C les **moments d'inertie** du solide S respectivement par rapport aux axes $(O, \vec{x})$, $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$,
- D , E et F les **produits d'inertie** du solide S respectivement par rapport aux couples d'axes $((O, \vec{y}), (O, \vec{z}))$, $((O, \vec{x}), (O, \vec{z}))$ et $((O, \vec{x}), (O, \vec{y}))$.

Les éléments diagonaux mesurent l'inertie du solide autour de chaque axe pris isolément, tandis que les éléments extra-diagonaux mesurent le couplage entre deux axes, révélant une répartition de masse non alignée avec ces axes.

Géométrie des masses : tenseur d'inertie

Formules

$$\bar{I}_{O,S} = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix}_R$$

$$A = \iiint_S (y^2 + z^2) \, dm \qquad D = \iiint_S (yz) \, dm$$

$$B = \iiint_S (x^2 + z^2) \, dm \qquad E = \iiint_S (xz) \, dm$$

$$C = \iiint_S (x^2 + y^2) \, dm \qquad F = \iiint_S (xy) \, dm$$

Géométrie des masses : tenseur d'inertie

A retenir

- Plusieurs terminologies : **opérateur d'inertie** ou **tenseur d'inertie** ou **matrice d'inertie**,
- Les notations A , B , C , D , E et F pour les éléments de l'opérateur d'inertie sont les notations dans la **convention de Binet**,
- A , B et C sont positifs (> 0),
- D , E et F sont algébriques (> 0 ou < 0),
- L'unité des éléments d'inertie (moments et produits) est $kg.m^2$.

Géométrie des masses : tenseur d'inertie

Axes principaux d'inertie et axes centraux d'inertie

$$\bar{I}_{O,S} = \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{bmatrix}_R = \begin{bmatrix} A^* & 0 & 0 \\ 0 & B^* & 0 \\ 0 & 0 & C^* \end{bmatrix}_{R^*}$$

Dans le repère R^* , les axes sont dits **principaux d'inertie**. Si de plus, le point O est confondu avec G le centre d'inertie du solide, l'opérateur d'inertie est appelé **opérateur central d'inertie**.

Géométrie des masses : théorème de Huygens

Théorème de Huygens

Permet d'exprimer l'opérateur d'inertie d'un solide en un point quelconque à partir de son opérateur d'inertie au centre de masse, en ajoutant un terme purement géométrique lié à la position du centre de masse.

$$\bar{I}_{O,S} = \bar{I}_{G,S} + \bar{I}_{O,\{G,m\}} \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{OG} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_R$$

$$A = A_G + m(b^2 + c^2)$$

$$B = B_G + m(a^2 + c^2)$$

$$C = C_G + m(a^2 + b^2)$$

$$D = D_G + mbc$$

$$E = E_G + mac$$

$$F = F_G + mab$$

Géométrie des masses : théorème de Huygens

Remarque

Pour déterminer l'opérateur d'inertie en un point O' à partir de celui en O , il faut utiliser deux fois le théorème de Huygens :

$$\bar{I}_{O',S} = \bar{I}_{G,S} + \bar{I}_{O',\{G,M\}} = \bar{I}_{O,S} - \bar{I}_{O,\{G,M\}} + \bar{I}_{O',\{G,M\}}$$

Cinétique

Cinétique : quantité de mouvement et moment cinétique

Quantité de mouvement

$$\begin{aligned}\vec{p}(S/R_0) &= \iiint_S d\vec{p}(S/R_0) \\ &= \iiint_S \vec{V}(M/R_0) dm\end{aligned}$$

Cinétique : quantité de mouvement et moment cinétique

Quantité de mouvement

$$\begin{aligned}\vec{p}(S/R_0) &= \iiint_S d\vec{p}(S/R_0) \\ &= \iiint_S \vec{V}(M/R_0) dm\end{aligned}$$

Moment cinétique

$$\begin{aligned}\vec{\sigma}(O, S/R_0) &= \iiint_S \overrightarrow{OM} \wedge d\vec{p}(S/R_0) \\ &= \iiint_S \overrightarrow{OM} \wedge \vec{V}(M/R_0) dm\end{aligned}$$

Cinétique : torseur cinétique

Relation fondamentale des champs de moments

$$\begin{aligned}\vec{\sigma}(O', S/R_0) &= \iiint_S \overrightarrow{O'M} \wedge d\vec{p}(S/R_0) \\ &= \vec{\sigma}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \iiint_S \vec{V}(M/R_0) dm \\ &= \vec{\sigma}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{p}(S/R_0)\end{aligned}$$

Cinétique : torseur cinétique

Relation fondamentale des champs de moments

$$\begin{aligned}
 \vec{\sigma}(O', S/R_0) &= \iiint_S \overrightarrow{O'M} \wedge d\vec{p}(S/R_0) \\
 &= \vec{\sigma}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \iiint_S \vec{V}(M/R_0) dm \\
 &= \vec{\sigma}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{p}(S/R_0)
 \end{aligned}$$

Torseur cinétique ou torseur des quantités de mouvement

$$\left\{ \mathcal{C}_{S/R_0} \right\}_O : \begin{cases} \vec{p}(S/R_0) : \text{résultante cinétique} \\ \text{ou quantité de mouvement de } S \text{ par rapport à } R_0, \\ \vec{\sigma}(O, S/R_0) : \text{moment cinétique en } O \text{ de } S \text{ par rapport à } R_0. \end{cases}$$

Cinétique : résultante

Exercice

On considère un solide S de masse m . On note G son centre d'inertie. Démontrer que :

$$\vec{p}(S/R_0) = m \vec{V}(G/R_0)$$

Résultante cinétique

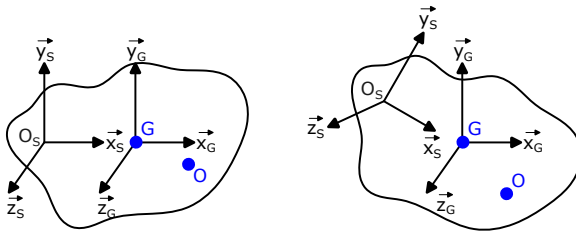
$$\vec{p}(S/R_0) = m \vec{V}(G/R_0)$$

Cinétique : repère de Koenig

Définition

Le repère de Koenig R_0^* a pour origine le centre d'inertie G du système et est en translation par rapport au repère galiléen R_0 . Le mouvement dans le repère de Koenig est dit mouvement autour du centre d'inertie.

$$\vec{\sigma}(O, S/R_0) = \vec{\sigma}(G, S/R_0^*) + \overrightarrow{OG} \wedge m \vec{V}(G/R_0)$$



Cinétique : repère de Koenig

Pour un solide

On montre que :

$$\begin{aligned}
 \vec{\sigma}(G, S/R_{0*}) &= \bar{\bar{I}}_{G,S} \cdot \vec{\Omega}(S/R_{0*}) \\
 &= \bar{\bar{I}}_{G,S} \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) \\
 &= \vec{\sigma}(G, S/R_0)
 \end{aligned}$$

d'où :

$$\vec{\sigma}(O, S/R_0) = \bar{\bar{I}}_{G,S} \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) + \overrightarrow{OG} \wedge m \vec{V}(G/R_0)$$

Cinétique : moment

Calcul du moment cinétique

$$\vec{\sigma}(O, S/R_0) = \bar{\bar{I}}_{O,S} \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) + \vec{OG} \wedge m \vec{V}(O/R_0)$$

Cas particulier

$$\vec{\sigma}(O, S/R_0) = \bar{\bar{I}}_{O,S} \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

- si O est fixe dans R_0 ,
- si O est confondu avec le centre d'inertie,
- si $\vec{OG}$ est colinéaire à $\vec{V}(G/R_0)$.

Cinétique : énergie cinétique

Cas général

L'énergie cinétique d'un système matériel S dans le repère galiléen R_0 est définie comme la somme des énergies cinétiques élémentaires de tous ses points matériels.

$$T_{S/R_0} = \iiint_S \frac{1}{2} \|\vec{V}(M/R_0)\|^2 dm$$

Cinétique : énergie cinétique

Cas général

L'énergie cinétique d'un système matériel S dans le repère galiléen R_0 est définie comme la somme des énergies cinétiques élémentaires de tous ses points matériels.

$$T_{S/R_0} = \iiint_S \frac{1}{2} \|\vec{V}(M/R_0)\|^2 dm$$

Translation pure

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(G/R_0) \rightarrow T_{S/R_0} = \iiint_S \frac{1}{2} \|\vec{V}(G/R_0)\|^2 dm = \frac{1}{2} m \|\vec{V}(G/R_0)\|^2$$

Cinétique : énergie cinétique

Cas général

L'énergie cinétique d'un système matériel S dans le repère galiléen R_0 est définie comme la somme des énergies cinétiques élémentaires de tous ses points matériels.

$$T_{S/R_0} = \iiint_S \frac{1}{2} \|\vec{V}(M/R_0)\|^2 dm$$

Translation pure

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{V}(G/R_0) \rightarrow T_{S/R_0} = \iiint_S \frac{1}{2} \|\vec{V}(G/R_0)\|^2 dm = \frac{1}{2} m \|\vec{V}(G/R_0)\|^2$$

Rotation pure

$$\vec{V}(M/R_0) = \vec{\Omega}_{S/R_0} \wedge \overrightarrow{OM} \rightarrow T_{S/R_0} = \iiint_S \frac{1}{2} \|\vec{\Omega}_{S/R_0} \wedge \overrightarrow{OM}\|^2 dm = \frac{1}{2} \vec{\Omega}_{S/R_0} \cdot \bar{I}_{O,S} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0}$$

Cinétique : énergie cinétique

Cas particulier : repère de Koenig

En utilisant le repère de Koenig R_{0*} , l'énergie cinétique se décompose en une partie associée au mouvement autour de G et une partie de translation du centre d'inertie G .

$$T_{S/R_0} = T_{S/R_{0*}} + \frac{1}{2} m \|\vec{V}(G/R_0)\|^2$$

Cinétique : énergie cinétique

Cas particulier : repère de Koenig

En utilisant le repère de Koenig R_{0*} , l'énergie cinétique se décompose en une partie associée au mouvement autour de G et une partie de translation du centre d'inertie G .

$$T_{S/R_0} = T_{S/R_{0*}} + \frac{1}{2} m \|\vec{V}(G/R_0)\|^2$$

Pour un solide indéformable

$$T_{S/R_0} = \frac{1}{2} \vec{\Omega}_{S/R_0} \cdot \bar{I}_{G,S} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0} + \frac{1}{2} m \|\vec{V}(G/R_0)\|^2$$

Dynamique

Dynamique : quantité d'accélération et moment dynamique

Quantité d'accélération

$$\vec{D}(S/R_0) = \iiint_S \vec{A}(M/R_0) dm$$

Dynamique : quantité d'accélération et moment dynamique

Quantité d'accélération

$$\vec{D}(S/R_0) = \iiint_S \vec{A}(M/R_0) dm$$

Moment dynamique

$$\vec{\delta}(O, S/R_0) = \iiint_S \overrightarrow{OM} \wedge \vec{A}(M/R_0) dm$$

Dynamique : torseur dynamique

Relation fondamentale des champs de moments

$$\begin{aligned}\vec{\delta}(O', S/R_0) &= \iiint_S \overrightarrow{O'M} \wedge d\vec{D}(S/R_0) \\ &= \vec{\delta}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \iiint_S \vec{A}(M/R_0) dm \\ &= \vec{\delta}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{D}(S/R_0)\end{aligned}$$

Dynamique : torseur dynamique

Relation fondamentale des champs de moments

$$\begin{aligned}
 \vec{\delta}(O', S/R_0) &= \iiint_S \overrightarrow{O'M} \wedge d\vec{D}(S/R_0) \\
 &= \vec{\delta}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \iiint_S \vec{A}(M/R_0) dm \\
 &= \vec{\delta}(O, S/R_0) + \overrightarrow{O'O} \wedge \vec{D}(S/R_0)
 \end{aligned}$$

Torseur dynamique ou des quantités d'accélération

$\{\mathcal{D}_{S/R_0}\}$ est la dérivée du torseur cinétique $\{\mathcal{C}_{S/R_0}\}$ par rapport au temps et par rapport au repère galiléen R_0 .

$$\{\mathcal{D}_{S/R_0}\}_O : \begin{cases} \vec{D}(S/R_0) : \text{résultante dynamique} \\ \text{ou quantité d'accélération de } S \text{ par rapport à } R_0, \\ \vec{\delta}(O, S/R_0) : \text{moment dynamique en } O \text{ de } S \text{ par rapport à } R_0. \end{cases}$$

Dynamique : résultante

Exercice

On considère un solide S de masse m . On note G son centre d'inertie. Démontrer que :

$$\vec{D}(S/R_0) = m \vec{A}(G/R_0).$$

Calcul de la résultante dynamique

$$\vec{D}(S/R_0) = m \vec{A}(G/R_0).$$

Dynamique : moment

Calcul du moment dynamique

On montre :

$$\vec{\delta}(O, S/R_0) = \left(\frac{d \vec{\sigma}(O, S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} + \vec{V}(O/R_0) \wedge m \vec{V}(G/R_0)$$

Dynamique : moment

Calcul du moment dynamique

On montre :

$$\vec{\delta}(O, S/R_0) = \left(\frac{d \vec{\sigma}(O, S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} + \vec{V}(O/R_0) \wedge m \vec{V}(G/R_0)$$

Cas particulier

$$\vec{\delta}(O, S/R_0) = \left(\frac{d \vec{\sigma}(O, S/R_0)}{dt} \right)_{R_0}$$

- si O est fixe dans R_0 ,
- si O est confondu avec le centre d'inertie,
- si $\vec{V}(O/R_0)$ est colinéaire à $\vec{V}(G/R_0)$.

Théorèmes

Théorèmes : principe fondamental de la dynamique

Mouvements à accélérations bornées

Le mouvement d'un système matériel par rapport à un référentiel galiléen est tel qu'il y a, à chaque instant, équivalence entre le torseur dynamique du système matériel et le torseur des actions extérieures auxquelles il est soumis :

$$\left\{ \mathcal{D}_{S/R_0} \right\} = \left\{ \mathcal{F}_{ext/S} \right\}$$

Théorèmes : principe fondamental de la dynamique

Cas de la statique

Le torseur des actions mécaniques extérieures appliquées à un système à l'équilibre est nul (condition nécessaire mais non suffisante) :

$$\{\mathcal{F}_{ext/S}\} = \{0\}$$

Théorèmes : principe fondamental de la dynamique

Cas de la statique

Le torseur des actions mécaniques extérieures appliquées à un système à l'équilibre est nul (condition nécessaire mais non suffisante) :

$$\{\mathcal{F}_{ext/S}\} = \{0\}$$

Principe des actions mutuelles

Pour deux systèmes S_1 et S_2 en interaction :

$$\{\mathcal{F}_{S_1/S_2}\} + \{\mathcal{F}_{S_2/S_1}\} = \{0\}$$

Théorèmes : principe fondamental de la dynamique

Cas de la statique

Le torseur des actions mécaniques extérieures appliquées à un système à l'équilibre est nul (condition nécessaire mais non suffisante) :

$$\{\mathcal{F}_{ext/S}\} = \{0\}$$

Principe des actions mutuelles

Pour deux systèmes S_1 et S_2 en interaction :

$$\{\mathcal{F}_{S_1/S_2}\} + \{\mathcal{F}_{S_2/S_1}\} = \{0\}$$

Cas du point matériel

$$m \vec{A}(G/R_0) = \vec{R}_{ext/S}$$

Théorèmes : puissance

Puissance

$$\mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S} = \{\mathcal{F}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A \otimes \left\{ \mathcal{V}_{S/R_0} \right\}_A$$

Théorèmes : puissance

Puissance

$$\mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S} = \{\mathcal{F}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A \otimes \{\mathcal{V}_{S/R_0}\}_A$$

Remarque importante

La puissance ne dépend pas du point de réduction choisi et ne dépend pas de la base d'écriture : c'est un scalaire invariant. De plus, le symbole $\otimes$ désigne le comoment (produit de deux tenseurs)

Théorèmes : puissance

Puissance

$$\mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S} = \{\mathcal{F}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A \otimes \{\mathcal{V}_{S/R_0}\}_A$$

Remarque importante

La puissance ne dépend pas du point de réduction choisi et ne dépend pas de la base d'écriture : c'est un scalaire invariant. De plus, le symbole $\otimes$ désigne le comoment (produit de deux tenseurs)

Expression développée

$$\mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S} = \vec{R}(\text{ext} \rightarrow S) \cdot \vec{V}_A(S/R_0) + \vec{M}_A(\text{ext} \rightarrow S) \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0}$$

Théorèmes : puissance

Résultante pure

Si l'action extérieure est une force $\vec{F}$ appliquée au point A :

$$\{\mathcal{F}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$$

Alors :

$$\mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S} = \vec{F} \cdot \vec{V}_A(S/R_0)$$

Théorèmes : puissance

Moment pur

Si l'action extérieure est un couple pur $\vec{C}$:

$$\{\mathcal{F}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{C} \end{array} \right\}_A$$

Alors :

$$\mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S} = \vec{C} \cdot \vec{\Omega}(S/R_0)$$

Théorèmes : puissance

Puissance des efforts de liaison

Pour une liaison entre S_1 et S_2 , au point de contact C :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{\text{liais.}}^0 &= \mathcal{P}_{1/2}^0 + \mathcal{P}_{2/1}^0 \\ &= \vec{R}_{1/2} \cdot \vec{V}(C, 2/0) + \vec{M}_{1/2}(C) \cdot \vec{\Omega}(2/0) + \vec{R}_{2/1} \cdot \vec{V}(C, 1/0) + \vec{M}_{2/1}(C) \cdot \vec{\Omega}(1/0) \\ &= \vec{R}_{1/2} \cdot [\vec{V}(C, 2/0) - \vec{V}(C, 1/0)] + \vec{M}_{1/2}(C) \cdot [\vec{\Omega}(2/0) - \vec{\Omega}(1/0)]\end{aligned}$$

Liaison parfaite

Pour une liaison **parfaite**, la puissance des efforts de liaison est nulle :

$$\mathcal{P}_{S_1 \rightarrow S_2} = \mathcal{P}_{S_2 \rightarrow S_1} = 0$$

Théorèmes : travail

Travail

Le travail de l'action mécanique de l'extérieur sur S entre t_1 et t_2 est :

$$W_{\text{ext} \rightarrow S_1}(t_1 \rightarrow t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S_1}(t_1 \rightarrow t_2) dt$$

- Le travail correspond à l'énergie **transférée** au système par l'action mécanique.
- Le travail correspond à un **bilan** sur un intervalle de temps donné, alors que la puissance est **instantanée**.

Théorèmes : théorème de l'énergie cinétique

Théorème de l'énergie cinétique

$$\frac{dT_{S/R_0}}{dt} = \mathcal{P}_{\text{liais.ext.}}^{R_0} + \mathcal{P}_{\text{liais.int.}} + \mathcal{P}_{\text{coh.}} + \mathcal{P}_{\text{don.}}^{R_0}$$

- $\mathcal{P}_{\text{liais.ext.}}^{R_0}$: puissance développée par les actions des liaisons extérieures,
- $\mathcal{P}_{\text{liais.int.}}$: puissance développée par les actions des liaisons intérieures,
- $\mathcal{P}_{\text{coh.}}$: puissance développée par les actions de cohésion des solides,
- $\mathcal{P}_{\text{don.}}^{R_0}$: puissance développée par les actions données.

Théorèmes : théorème de l'énergie cinétique

Entre deux instants t_1 et t_2

En intégrant le TEC entre t_1 et t_2 :

$$T_{S/R_0}(t_2) - T_{S/R_0}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}_{\text{ext} \rightarrow S} dt$$

Lien direct avec le travail

Comme $W_{\text{ext} \rightarrow S}(t_1 \rightarrow t_2) = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P} dt$, on obtient :

$$T_{S/R_0}(t_2) - T_{S/R_0}(t_1) = W_{\text{ext} \rightarrow S}(t_1 \rightarrow t_2)$$

Conclusion

Conclusion : résumé

Torseur cinématique de S/R_0

$$\{\mathcal{V}(S/R_0)\}_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{\Omega} \\ \vec{V}_A \end{matrix} \right\}_A, \quad \vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{BA} \wedge \vec{\Omega}.$$

Torseur des actions mécaniques extérieures sur S

$$\{\mathcal{F}_{\text{ext} \rightarrow S}\}_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}(\text{ext} \rightarrow S) \\ \vec{M}_A(\text{ext} \rightarrow S) \end{matrix} \right\}_A, \quad \vec{M}_B = \vec{M}_A + \vec{BA} \wedge \vec{R}_{\text{ext}}.$$

Torseur cinétique de S/R_0

$$\{\mathcal{C}(S/R_0)\}_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{p} \\ \vec{\sigma}_A \end{matrix} \right\}_A, \quad \vec{\sigma}_B = \vec{\sigma}_A + \vec{BA} \wedge \vec{p}, \quad \vec{p} = m \vec{V}_G, \quad \vec{\sigma}(O, S/R_0) = \vec{I}_{O,S} \cdot \vec{\Omega}(S/R_0) + \vec{OG} \wedge m \vec{V}(O/R_0).$$

Torseur dynamique de S/R_0

$$\{\mathcal{D}(S/R_0)\}_A = \left\{ \begin{matrix} \vec{D} \\ \vec{\delta}_A \end{matrix} \right\}_A, \quad \vec{\delta}_B = \vec{\delta}_A + \vec{BA} \wedge \vec{D}, \quad \vec{D} = m \vec{A}_G, \quad \vec{\delta}(O, S/R_0) = \left(\frac{d \vec{\sigma}(O, S/R_0)}{dt} \right)_{R_0} + \vec{V}(O/R_0) \wedge m \vec{V}(G/R_0).$$

Conclusion : différences

Que change la mécanique du solide par rapport à la mécanique du point ?

Pour les cas simples, en exprimant les quantités aux points adéquats, pas grand-chose : on ajoute simplement un terme lié à la rotation.

Exemple :

- En mécanique du point :

$$T_{M/R_0} = \frac{1}{2} m \|\vec{V}(M/R_0)\|^2$$

- En mécanique du solide :

$$T_{S/R_0} = \frac{1}{2} m \|\vec{V}(G/R_0)\|^2 + \frac{1}{2} \vec{\Omega}_{S/R_0} \cdot \bar{I}_{G,S} \cdot \vec{\Omega}_{S/R_0}$$